



Universidad
Francisco de Vitoria
UFV Madrid

SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y VISIÓN ARTIFICIAL

Juan José Sáez García

Juanjose.saez@ufv.com

❖ Punto 1. Introducción a la Percepción y Visión Artificial

❖ 1.1. Definición y alcance de la visión artificial

1.2. Diferencias y similitudes entre percepción humana y percepción computacional

1.3. Campos de aplicación (industria, medicina, robótica, automoción, etc.)

1.4. Evolución histórica y tendencias actuales

❖ Punto 2. Fundamentos Técnicos y Herramientas en Computer Vision

❖ A. Procesamiento Básico de Imágenes

• 2.1. Representación y Preprocesamiento de Imágenes

- Píxeles, espacios de color (RGB, Grayscale, HSV)
- Arrays NumPy y manipulación de datos

• 2.2. Filtros y Detección de Bordes

- Suavizado (Filtro Gaussiano)
- Detección de bordes (Canny)

• 2.3. Transformaciones y Segmentación

- Umbralización (Thresholding)
- Transformaciones geométricas (rotación, escalado)

❖ Punto 2. Fundamentos Técnicos y Herramientas en Computer Vision

❖ B. Técnicas Avanzadas de Procesamiento

- **2.4. Detección y Análisis de Contornos**
- **2.5. Operaciones Morfológicas** (erosión, dilatación, apertura, cierre)
- **2.6. Segmentación Avanzada**
 - Otsu
 - Watershed
- **2.7. Detección de Bordos Características y Descriptores**
 - SIFT, SURF, ORB (keypoints y descriptores)
 - HOG (Histogram of Oriented Gradients)
- **2.8. Herramientas y Librerías**
 - OpenCV, scikit-image, NumPy, Matplotlib, Pillow, Tensorflow, keras

❖ Punto 3. Técnicas Modernas en Deep Learning y Machine Learning Aplicados a Computer Vision

❖ A. Modelos de Deep Learning & Vision Transformers

- 3.1. Redes Neuronales Convolucionales (CNN): ResNet, VGG, Inception...
- 3.2. Transfer Learning
- 3.3. Detección de Objetos con YOLO, SSD, R-CNN, U-Net
- 3.4. **Vision Transformers (ViT)**

❖ Punto 3. Técnicas Modernas en Deep Learning y Machine Learning Aplicados a Computer Vision

❖ B. Machine Learning Tradicional Aplicado a Computer Vision

- 3.5. Clasificación con ML
- 3.6. Comparativa ML vs. Deep Learning

❖ C. Estado del Arte en Computer Vision aplicado a Industria

- 3.7. PatchCore
- 3.8. Detección con Vocabulario Abierto: Grounding DINO
- 3.9. Model Context Protocol (MCP)

❖ **Punto 4. Sistemas de Percepción: Cámaras y Sensores**

- ❖ 4.1. Tipos de cámaras (RGB, monocromáticas, multispectrales, térmicas)
- 4.2. Parámetros de la cámara (distancia focal, obturador, ISO, etc.)
- 4.3. Modelos de proyección y calibración de cámaras
- 4.4. Otros sensores relevantes (LIDAR, sensores de profundidad, TOF)

❖ **Punto 5. Reconstrucción 3D y Visión Estéreo**

- ❖ 5.1. Estéreo visión: emparejamiento de puntos y disparidad
- 5.2. Reconstrucción 3D y nubes de puntos
- 5.3. Fusión de datos de múltiples sensores
- 5.4. Aplicaciones en robótica y realidad aumentada

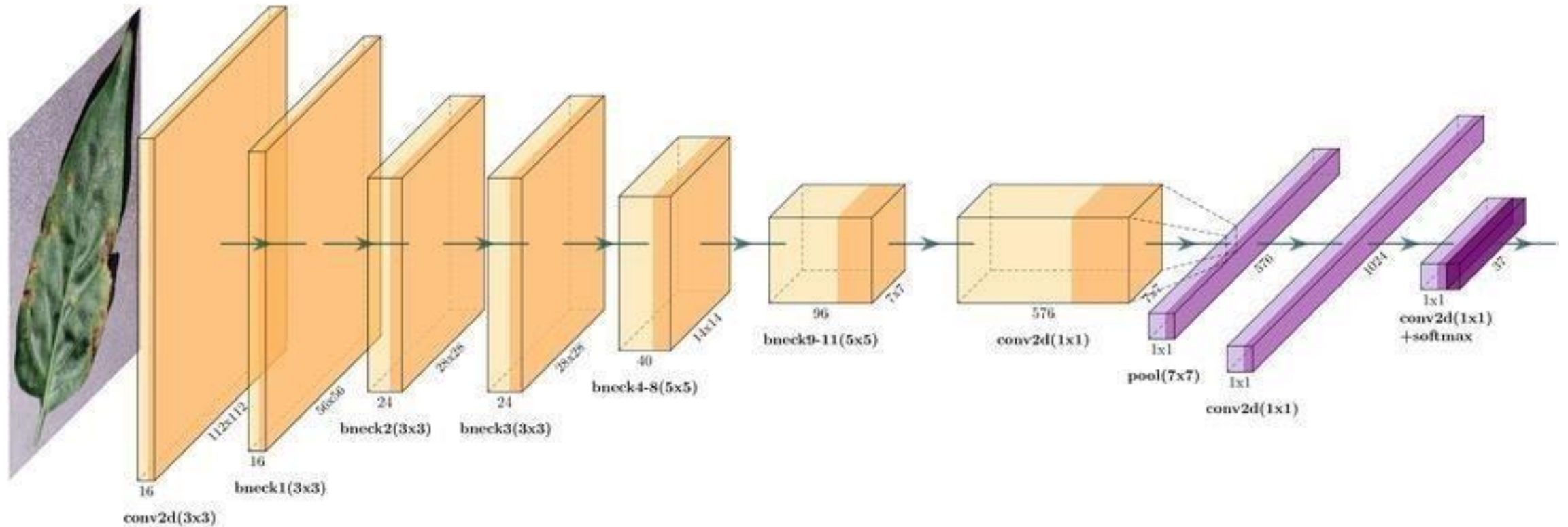
❖ Punto 6. Integración y Procesamiento en Tiempo Real

- ❖ 6.1. Aceleración por hardware (GPU, TPU, FPGA)
- 6.2. Optimización de modelos para dispositivos embebidos (Edge Computing)
- 6.3. Protocolos de comunicación y arquitectura de sistemas de visión
- 6.4. Casos de uso industriales (control de calidad, robótica colaborativa)

❖ Punto 7. Ética, Seguridad y Retos Futuros

- ❖ 7.1. Implicaciones éticas y privacidad (RGPD, reconocimiento facial, sesgos)
- 7.2. Seguridad en la manipulación de datos de imagen
- 7.3. Retos de investigación (visión-lenguaje, 3D, metaverso, etc.)
- 7.4. Tendencias futuras (aprendizaje auto-supervisado, visión computacional cuántica)

❖ Punto 8. Proyecto Final





Universidad
Francisco de Vitoria
UFV Madrid

SISTEMAS DE PERCEPCIÓN

SICK

Sensor Intelligence.

¿QUÉ ES LA VISIÓN ARTIFICIAL?



A SICK Visionary-T Mini 3D ToF camera is shown in a warehouse environment. The camera is a small, blue, rectangular device with two orange indicator lights on the front. It is positioned on a grey floor. A large, semi-transparent purple rectangular prism is projected from the camera, representing the 3D point cloud of a shopping cart. The background shows a warehouse with tall metal shelving units filled with cardboard boxes and several metal shopping carts. A yellow crane arm is visible in the upper left corner.

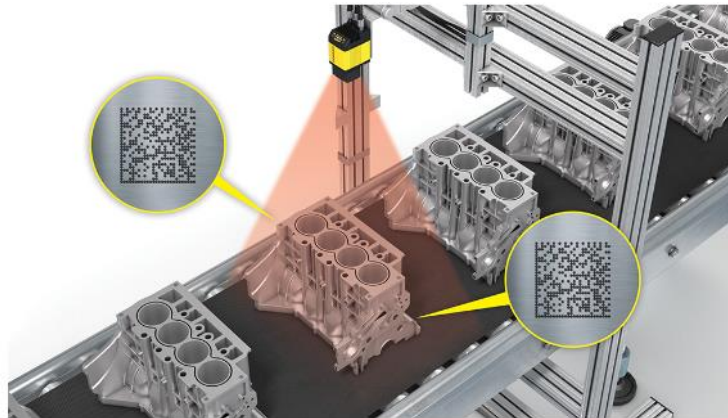
Visionary-T Mini
3D ToF camera
solving industrial applications

Cognex | Visión artificial y lectores de códigos de barras



Reliably reads 1D and 2D codes

Equipped with industry-leading barcode reading algorithms, the DataMan 70 series reliably reads label-based 1D and 2D barcodes with variations in contrast, blur, damage, resolution, quiet zone violations, and perspective distortion.

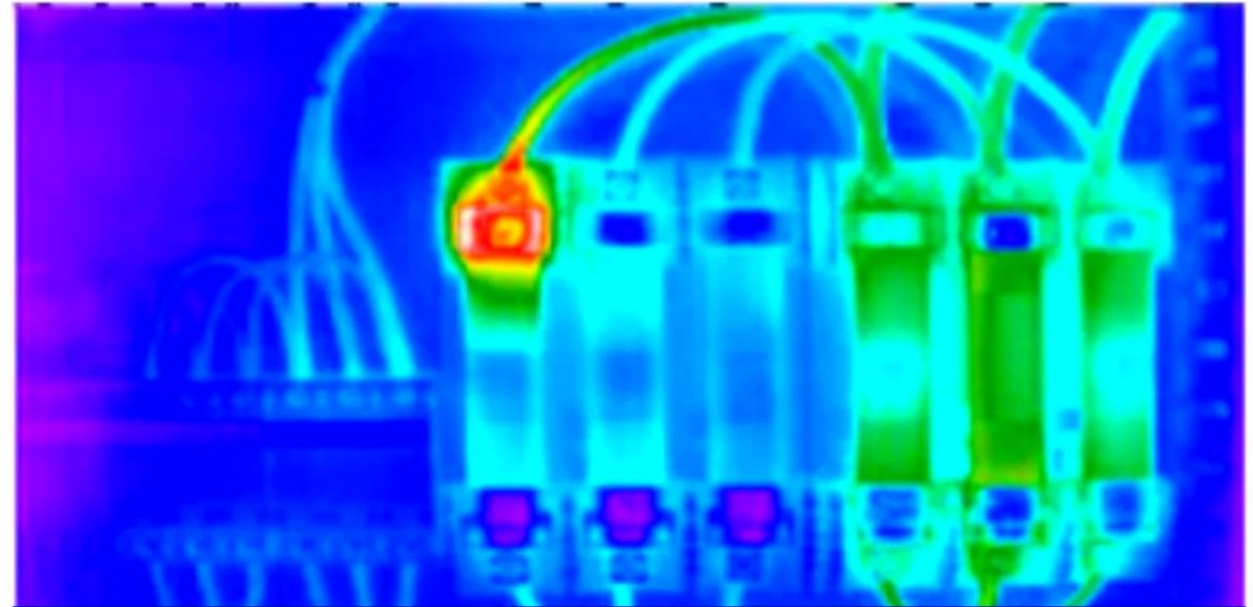


Fast, powerful performance solves challenging applications

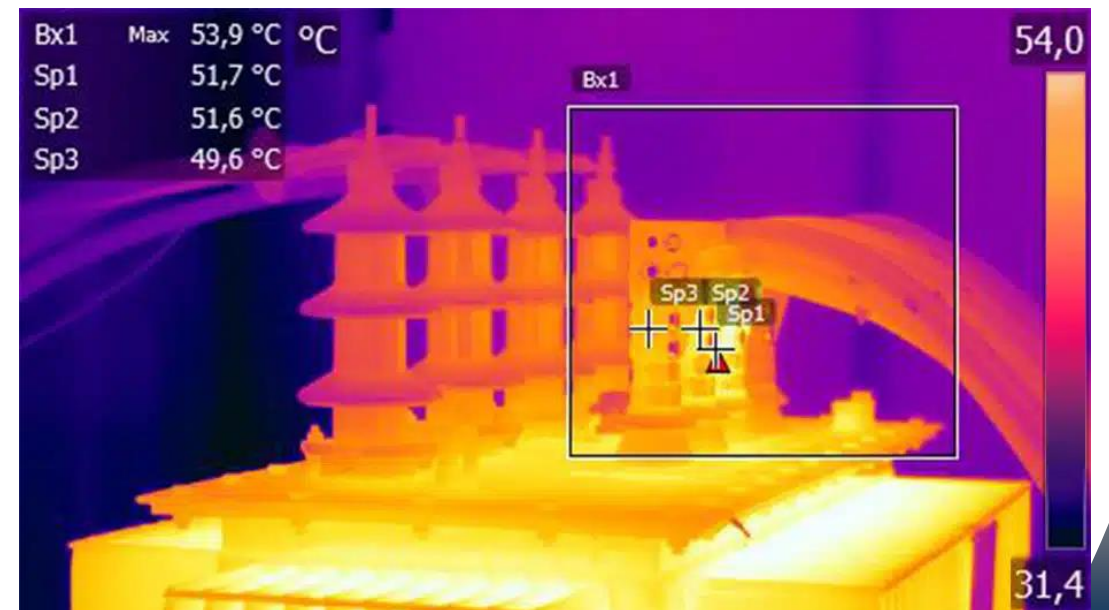
The DataMan 470 barcode reader has seven powerful processing cores, enabling it to run multiple algorithms and processes in parallel at astonishing speeds. It reads challenging 1D and 2D codes in varied locations, as well as multiple mixed symbologies simultaneously while maintaining the highest decode rates.



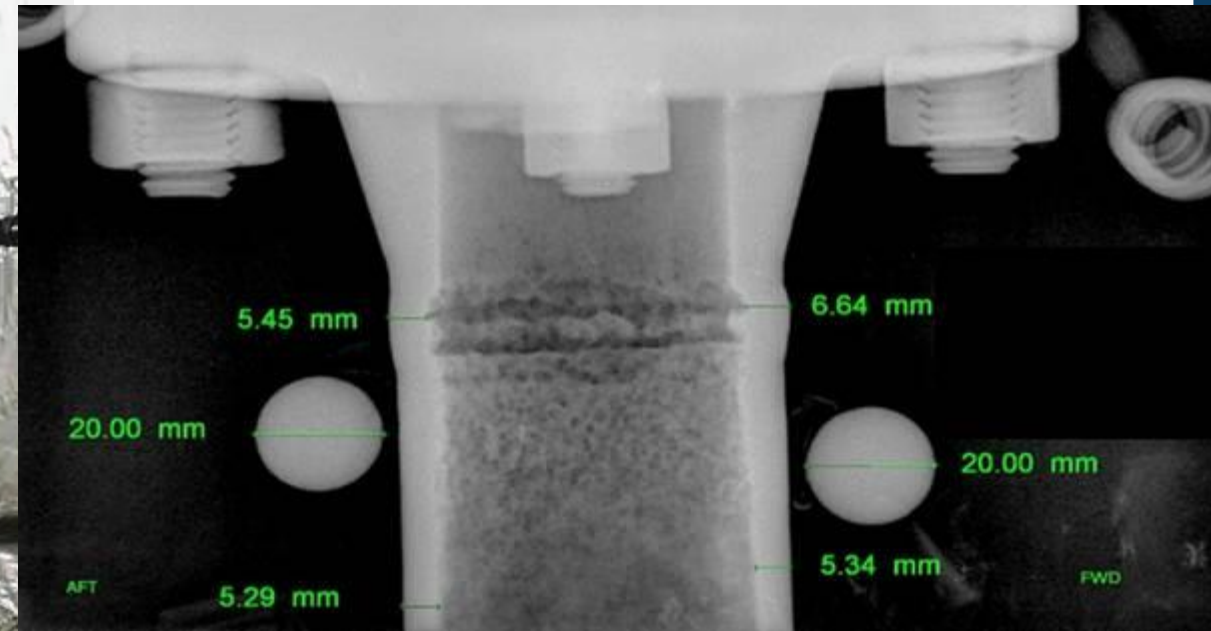
Toma fotográfica convencional



Toma termográfica



Rayos X detección de defectos en soldadura





Visionary-T Mini
3D ToF camera
solving industrial applications



Ejemplos de defectos Cerámicos

En la imagen de abajo se aprecian 2 piezas con tono diferente



Superficie irregular con "balsetas", depresiones en el esmalte...

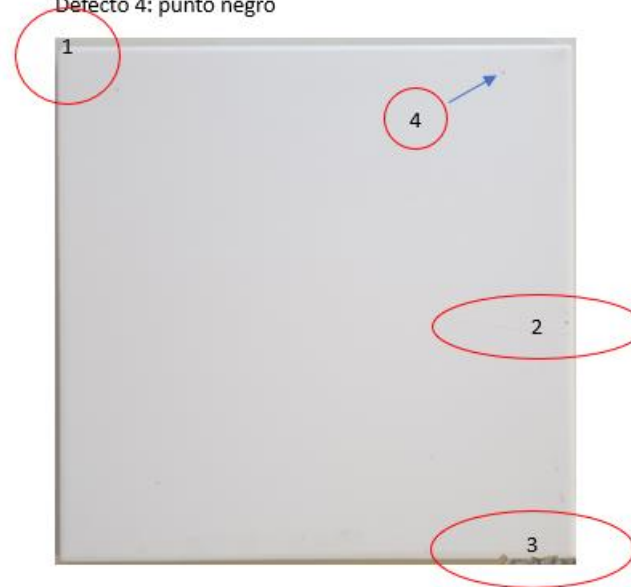


Defecto nº1: despuntado (defecto en la punta)

Defecto 2: grieta

Defecto 3: Borde roto

Defecto 4: punto negro



Franja en la decoración...



Fallo en el precorte, esmalte retirado...



Visión artificial – Detección de EPIs



Objetivos

Desarrollar **una herramienta de control de epis** que permita mandar alertas cuando se detecta a un trabajador en un área de trabajo sin el equipo de protección correcto.



Solución

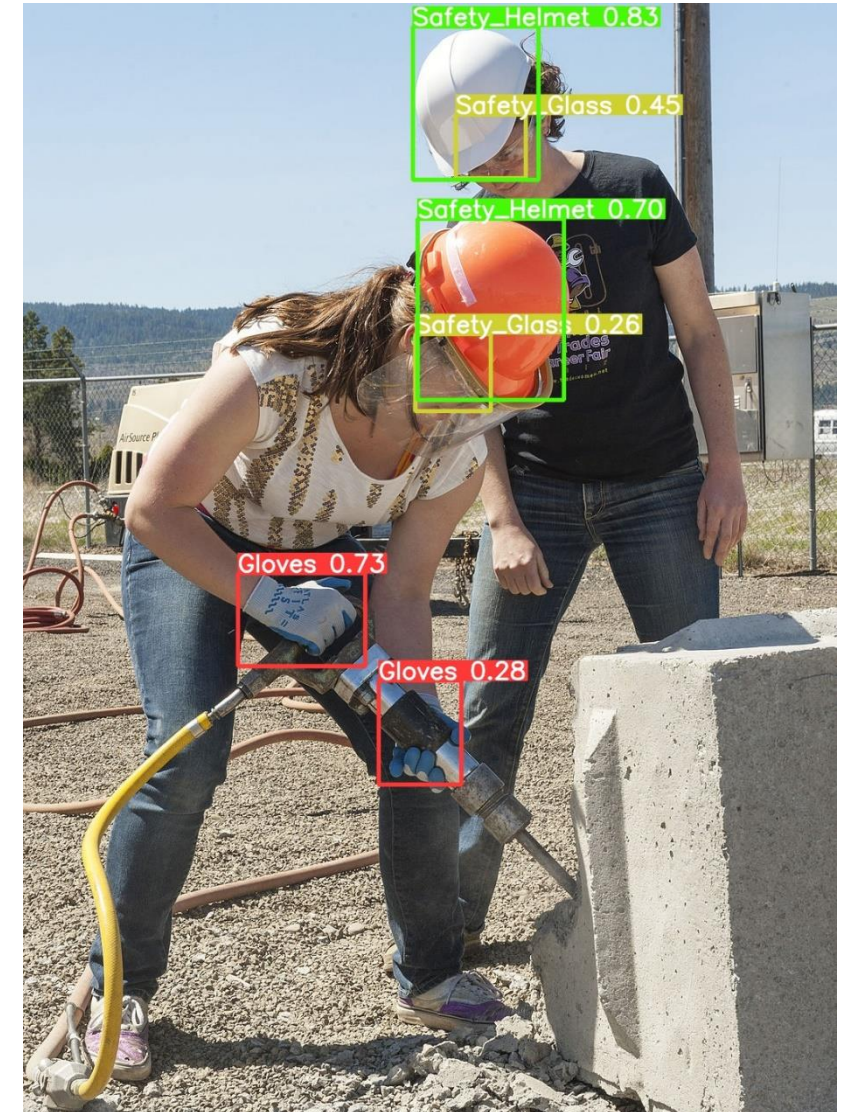
Se utiliza un **modelo de deep learning** que a partir de imágenes capturadas por cámaras de vigilancia **detecte e identifique a tiempo real el equipo** que lleva un trabajador consigo.



Ventajas

Monitorización constante del control de epis en áreas de trabajo, donde la ia realizará un examen exhaustivo y mandará **alertas/notificaciones** en cuanto se detecten infracciones de seguridad.

Informes completos automatizados acerca de todas las infracciones de seguridad detectadas, así como representación de **kpis de negocio en un cuadro de mandos**.



Seguimiento de vehículos y personas

Compañía: Ministerio del Interior y Policía

Sistema de monitorización y seguimiento de personas y vehículos

- Seguimiento de personas mediante visión artificial y reconocimiento facial.
 - Seguimiento de vehículos mediante detección de matrícula, color y tipo de vehículo.
 - Detección de grupos de personas y los involucrados.
 - Detección de accesos no autorizados tanto de personal como de vehículos.
- **Aplicaciones:** Control de fronteras, Control de seguridad perimetral, Seguimiento de personas de interés nacional, Búsqueda de vehículos robados o a la fuga. Detección e identificación de comportamiento. Monitorización y seguimiento de vehículos blindados. Sumarización de segmentos de video.

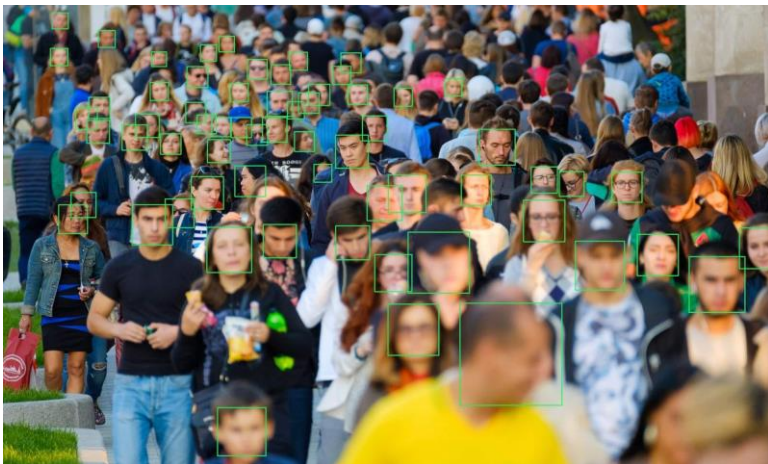


Foto trampeo y detección de piscinas

Foto Trampeo

Identificación y categorización de vídeo e imágenes obtenidas mediante una red de cámaras de disparo.

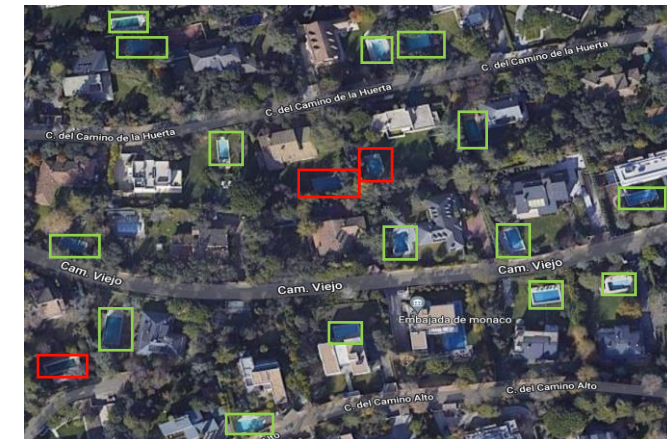
- Seguimiento de especies críticas.
- Filtrado previo de capturas con presencia de humanos por motivos de privacidad y protección de datos.
- Capturas nocturnas, borrosas, con oclusión o vista parcial de los animales, con malas condiciones meteorológicas.
- **Aplicaciones:** Identificación de elementos dañados, Inspecciones en superficies, Mitigación del riesgo de incendios, Detección de intrusos, Seguridad en el trabajo.



Detección de Piscinas sobre Imágenes satélites

Identificación de piscinas ilegales usando imágenes satélite.

- Alta paralelización de detecciones en imagen satelital
- Comparación de las coordenadas de las detecciones con el catastro, para validar si las piscinas son ilegales.



Informes automáticos para video vigilancia

Objetivo

El objetivo del caso de uso es desarrollar un sistema avanzado de vigilancia (**situation awareness**) mediante las imágenes recogidas por cámaras de seguridad, y que pueda generar informes automáticos de los eventos captados durante un período de tiempo. Este sistema pretende **detectar y clasificar eventos** en tiempo real o en diferido y evaluará su contexto y relevancia para **producir un informe conciso y preciso**, o mostrar la situación actual de las detecciones. La información se almacenará de forma estructurada.

Beneficios

- **Eficiencia Mejorada:** Reduce la necesidad de una revisión humana constante, permitiendo que el personal de seguridad se concentre en tareas de mayor valor.
- **Respuesta Rápida:** Al identificar y clasificar automáticamente eventos significativos, el sistema puede alertar al personal de seguridad sobre incidentes en tiempo real.
- **Análisis de Datos Enriquecido:** La capacidad del sistema para analizar y proporcionar contexto sobre los eventos capturados mejora la comprensión de las tendencias de seguridad y el comportamiento en el área vigilada.
- **Reducción de Costes:** Minimiza los costos operativos asociados con la monitorización de vídeo tradicional y la generación de informes manual.

Contexto

- La **apraxia** se trata de un **trastorno del cerebro** y del sistema nervioso en el cual una persona es **incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos** cuando se le solicita.
- Uno de los **primeros síntomas** observables de **enfermedades neurodegenerativas** son las **apraxias**.

Objetivos

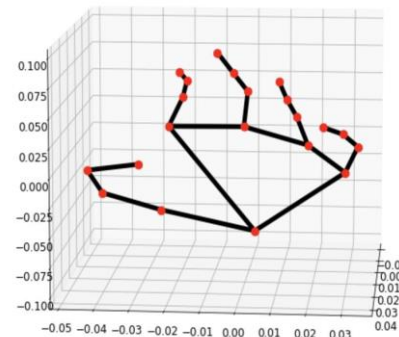
- **Detectar Apraxias** con un diagnostico temprano **permitiría a los médicos** empezar a **paliar la enfermedad en su primeros estadios** cuando el tratamiento es más efectivo.
- Desarrollo de una **herramienta** capaz de **identificar la posición y la forma de la mano** para poder analizar **patrones de movimiento**.
- Que la herramienta se **ejecute en tiempo real** y no sea necesaria la interacción presencial entre el profesional sanitario y el paciente. Es **compatible con las video consultas** y es un recurso añadido para la **telemedicina**.

Enfoque

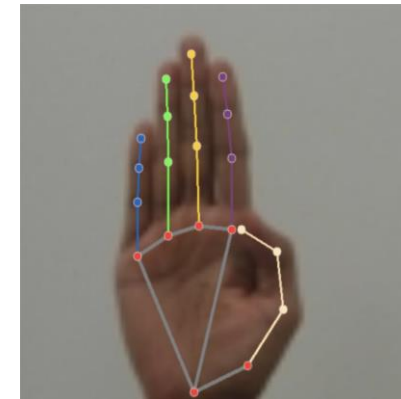
- Se obtienen y procesan **vídeos o imágenes a tiempo real** de los pacientes realizando **gestos con las manos**.
- Se aplican **dos modelos de Deep Learning**, uno para extraer un esqueleto 3D de una mano a partir de una imagen y otro para clasificar el gesto a partir de la posición del esqueleto 3D.
- Se calculan **parámetros y coeficientes** de similitud entre el gesto del paciente y el de referencia para **determinar el grado de Apraxia** del paciente.



Paciente realiza un gesto con la mano



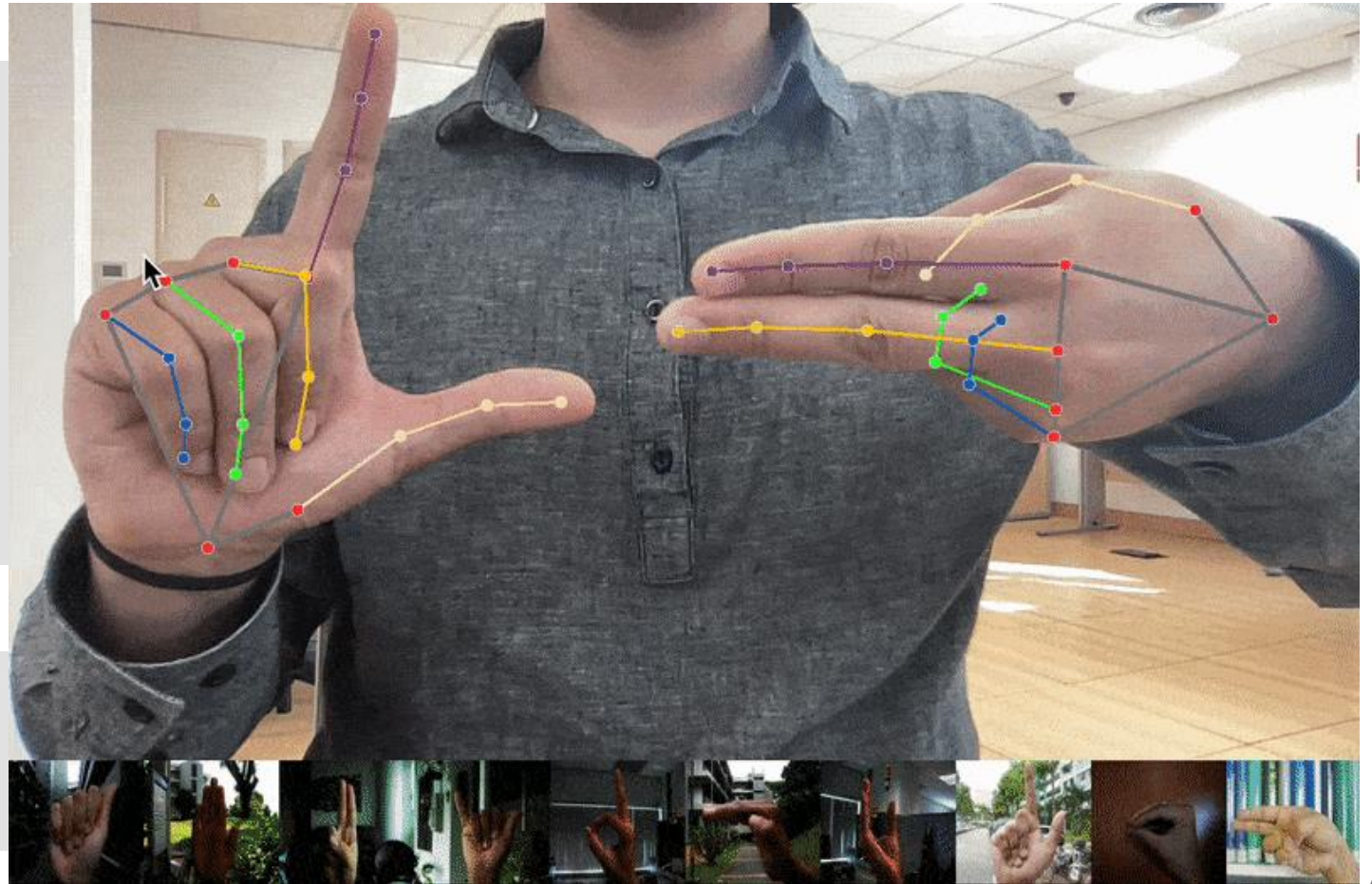
Esqueleto 3D de la mano



Uso del esqueleto para detectar apraxia

Extracción de pose de manos

A partir de una red neuronal sacamos el esqueleto 3D que define la posición de la mano. Mostramos a tiempo real como se genera dicho esqueleto y el cual es robusto ante casos de oclusión imparcial.



Detección de signos

Se iluminan las casillas donde aparece una imagen representativa del signo detectado.



Detección de desmayos, caídas u otros comportamientos en telemonitorización

A partir de la pose del cuerpo de una persona mayor detectada por una IA a través de una cámara, podemos determinar si esa persona a la que se le está haciendo telemonitorización se ha caído o se ha desmayado.



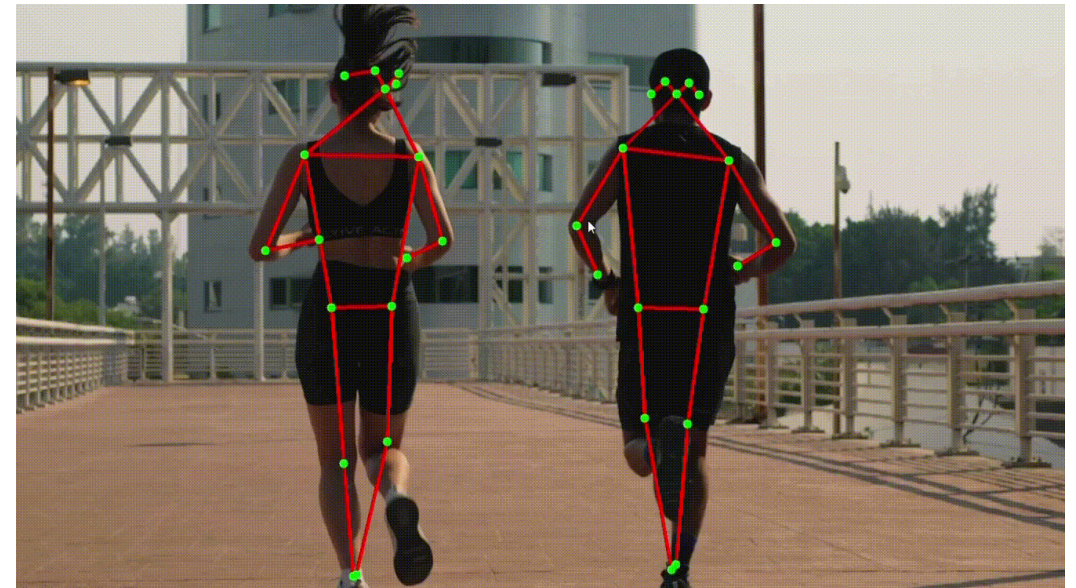
Detección de actividades maliciosas

Mediante la interpretación de las poses de las personas que aparecen en cámaras de videovigilancia, se puede clasificar las acciones de las personas entre actividades normales y actividades maliciosas.



Estimación de flujo de personas

A partir de una combinación entre diferentes tecnologías como Estimación de Pose (CV) y Modelos Ocultos de Márkov (HMM), se puede predecir qué dirección está siguiendo cada uno de los peatones cerca de un paso de cebra. Así mismo, también se puede detectar el flujo de personas en lugares cerrados como centros comerciales o supermercados y calcular ratios de venta de productos.





Universidad
Francisco de Vitoria
UFV Madrid

VISIÓN ARTIFICIAL

1. Transfer Learning
2. Fine-Tuning
3. Construcción de Modelos desde 0



2.1. Representación y Preprocesamiento de Imágenes

- ❖ La representación digital de imágenes se basa en píxeles organizados en matrices. Cada píxel contiene información de color representada en diferentes espacios como RGB (rojo, verde, azul), escala de grises (intensidad) o HSV (matiz, saturación, valor). El preprocesamiento consiste en transformar estas representaciones para facilitar análisis posteriores.
- ❖ **Ejemplo de uso:** En inspección industrial, convertir imágenes a escala de grises simplifica el análisis de defectos superficiales al reducir la dimensionalidad y enfocarse en la intensidad de luz reflejada, especialmente útil en superficies metálicas como la del cilindro.

2.2. Filtros y Detección de Bordes

- ❖ Los filtros modifican los valores de píxeles basándose en los valores vecinos mediante convoluciones. El suavizado reduce ruido difuminando la imagen, mientras que los detectores de bordes identifican cambios abruptos de intensidad que suelen corresponder a límites de objetos o defectos.
- ❖ **Técnicas:** Filtro Gaussiano, Canny...
- ❖ **Ejemplo de uso:** En control de calidad de piezas mecanizadas, los filtros Gaussianos reducen el ruido inherente a imágenes de rayos X o ultrasonido, mientras que detectores como Canny resaltan grietas, fisuras o discontinuidades en la superficie del material.

2.3. Transformaciones y Segmentación

- ❖ La umbralización separa los píxeles en dos categorías según su intensidad, creando imágenes binarias donde resaltan características específicas. Las transformaciones geométricas modifican la posición, tamaño u orientación de los elementos en la imagen para normalizar o resaltar regiones de interés.
- ❖ **Técnicas:** Thresholding, rotación, escalado
- ❖ **Ejemplo de uso:** En inspección de soldaduras o componentes metálicos, la umbralización puede aislar zonas con posibles defectos que tienen diferente intensidad que el fondo normal. Las transformaciones geométricas permiten estandarizar la orientación de las piezas para facilitar comparaciones automáticas.

2.4. Detección y Análisis de Contornos

- ❖ Los contornos son curvas que unen puntos continuos de igual intensidad, delimitando objetos o regiones en una imagen binaria. El análisis de contornos permite extraer propiedades geométricas como área, perímetro, circularidad y orientación de los elementos detectados.
- ❖ **Técnicas:** Filtros, áreas, propiedades del contorno, etiquetado.
- ❖ **Ejemplo de uso:** En inspección de calidad industrial, los contornos ayudan a identificar y medir defectos como grietas, burbujas o inclusiones en piezas metálicas. Permiten cuantificar características del defecto como tamaño y forma, facilitando su clasificación por severidad.

2.5. Operaciones Morfológicas

- ❖ Las operaciones morfológicas son transformaciones que modifican la forma de los objetos en imágenes binarias mediante interacciones con un elemento estructurante. Las operaciones básicas son erosión (reduce objetos), dilatación (expande objetos), apertura (erosión seguida de dilatación) y cierre (dilatación seguida de erosión).
- ❖ **Técnicas Básicas:** Erosión, dilatación, opening, closing
- ❖ **Técnicas Avanzadas:** Gradient, Tophat, Blackhat
- ❖ **Ejemplo de uso:** En análisis de defectos metalúrgicos, la erosión puede eliminar pequeñas imperfecciones irrelevantes del ruido, la dilatación puede conectar grietas fragmentadas, la apertura elimina protuberancias delgadas y el cierre rellena pequeños agujeros, mejorando la detección de fallas estructurales significativas.

2.6. Segmentación Avanzada

- ❖ La segmentación avanzada utiliza algoritmos que dividen la imagen en regiones significativas basándose en propiedades como intensidad, textura o color. El método Otsu encuentra automáticamente el umbral óptimo basado en la distribución de intensidades, mientras que Watershed trata la imagen como un "paisaje topográfico" para separar regiones que se tocan.
- ❖ **Técnicas:** Otsu, Umbralización adaptativa, Algoritmo Watershed, KNN
- ❖ **Ejemplo de uso:** En metalografía o inspección de soldaduras, Otsu ayuda a separar automáticamente regiones con defectos del material base, mientras que Watershed permite diferenciar entre múltiples defectos cercanos como poros, inclusiones o grietas que podrían confundirse como un solo defecto con métodos más simples.

2.7. Detección de Bordos, Características y Descriptores

- ❖ Los detectores de características identifican puntos de interés (keypoints) en la imagen que son invariantes a transformaciones como rotación, escala o iluminación. Los descriptores codifican la información local alrededor de estos puntos para reconocerlos en diferentes contextos. HOG captura la distribución de gradientes en celdas locales, útil para detectar estructuras y formas.
- ❖ **Técnicas:** SIFT, SURF, ORB, HOG
- ❖ **Ejemplo de uso:** En inspección industrial, estas técnicas permiten registrar y comparar piezas con posibles defectos contra patrones conocidos. Son especialmente útiles para identificar marcas superficiales, ralladuras o patrones anómalos en superficies metálicas como la del cilindro, incluso cuando varían en orientación o iluminación.

An aerial photograph of a university campus. In the center is a large, modern, white building with a flat roof and several air conditioning units. To the right of the building is a green lawn area with several white patio umbrellas and lounge chairs. In the foreground, there is a blue basketball court with white lines, where a group of people are playing. To the left of the court is a white wall with a large 'U' logo and the text 'UNIVERSITY OF VIRGINIA'. The background shows a city skyline under a clear sky.

questions
doubts
debate

15:00